

Instituto: ISFT N.º 220

Carrera: Desarrollo de Software – Segundo Año

Materia: Programación

Profesor: Emir Elizer García

Trabajo: Entrega Primer Cuatrimestre – Aplicación Web de Gestión de Biblioteca

Integrantes:

- Joaquín Onetto
- Milena Ovelar

1. Introducción

El trabajo consiste en la mejora de una aplicación web de gestión de biblioteca desarrollada previamente, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada y optimizar tanto el funcionamiento del sistema como la organización de su código.

La aplicación permite administrar un catálogo de libros mediante operaciones de registro, consulta, modificación y eliminación de datos. Para esta nueva versión se incorporaron mejoras en la estructura del proyecto, la validación de la información, el manejo de errores y la configuración de la aplicación mediante variables de entorno. Asimismo, el sistema fue preparado para utilizar MongoDB Atlas y facilitar su despliegue en la nube.

En las siguientes secciones se describen las características principales del sistema, las tecnologías utilizadas, las mejoras implementadas respecto de la versión anterior, las pruebas realizadas y el aporte de cada integrante del equipo, con el propósito de documentar el desarrollo del proyecto de manera clara y organizada.

2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y mejorar una aplicación web de gestión de biblioteca, aplicando los conocimientos adquiridos durante el primer cuatrimestre de la materia Programación, utilizando tecnologías como Node.js, Express y MongoDB, y siguiendo buenas prácticas de desarrollo de software.

Objetivos específicos

- Mejorar la estructura del proyecto para facilitar su mantenimiento y escalabilidad.
- Implementar una organización del código basada en el patrón MVC.
- Incorporar validaciones para garantizar la integridad de los datos almacenados.
- Implementar un middleware para el manejo de errores durante la ejecución de la aplicación.
- Configurar el proyecto mediante variables de entorno para proteger información sensible.
- Preparar la aplicación para trabajar con MongoDB Atlas y su despliegue en la nube.
- Documentar el desarrollo del proyecto y las mejoras realizadas respecto de la versión anterior.

3. Descripción del sistema

¿Qué es el sistema?

El proyecto consiste en una aplicación web de gestión de biblioteca desarrollada con el objetivo de facilitar la administración de un catálogo de libros. El sistema permite realizar las operaciones básicas de gestión de información, ofreciendo una interfaz organizada y una estructura de desarrollo que facilita su mantenimiento y evolución.

Funcionalidades principales

La aplicación permite:

- Registrar nuevos libros en la base de datos.
- Consultar el catálogo de libros disponibles.
- Modificar la información de un libro existente.
- Eliminar registros cuando sea necesario.
- Validar los datos ingresados para evitar información incompleta o incorrecta.
- Gestionar los errores mediante un middleware específico.

Funcionamiento general

La aplicación recibe las solicitudes realizadas por el usuario a través de las rutas definidas en Express. Estas solicitudes son procesadas por los controladores, que contienen la lógica del sistema y se comunican con los modelos encargados de interactuar con la base de datos MongoDB.

Gracias a esta organización, cada componente cumple una función específica, facilitando el mantenimiento del proyecto y permitiendo incorporar nuevas funcionalidades de manera más sencilla.

4. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes tecnologías y herramientas:

- **Node.js:** entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor.
- **Express.js:** framework utilizado para desarrollar la aplicación web y gestionar las rutas.
- **MongoDB Atlas:** base de datos NoSQL utilizada para almacenar la información de los libros.
- **Mongoose:** herramienta utilizada para modelar y gestionar los datos almacenados en MongoDB.
- **Git y GitHub:** utilizados para el control de versiones y el trabajo colaborativo.
- **Visual Studio Code:** editor de código empleado durante el desarrollo del proyecto.
- **Postman:** utilizado para realizar pruebas sobre los distintos endpoints de la aplicación.

5. Mejoras implementadas respecto de la versión 1.0

En esta nueva versión del proyecto se realizaron diversas mejoras con el objetivo de optimizar la organización del código, facilitar el mantenimiento del sistema y preparar la aplicación para un entorno de producción.

Las principales modificaciones fueron:

- Se reorganizó la estructura del proyecto, modelos, rutas y controladores para lograr un código más ordenado y de fácil mantenimiento.
- Se incorporó un middleware encargado del manejo de errores, permitiendo una gestión más adecuada de las excepciones.
- Se agregaron validaciones en el modelo de datos para evitar el almacenamiento de registros incompletos o con información inválida.
- Se implementó el uso de variables de entorno mediante un archivo `.env`, con el fin de proteger la configuración del sistema y la conexión con la base de datos.
- Se reorganizó el proyecto siguiendo una estructura basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), favoreciendo la separación de responsabilidades.
- Se actualizó la documentación del proyecto incorporando instrucciones de instalación, ejecución y pruebas.
- Se preparó la aplicación para utilizar MongoDB Atlas, permitiendo el almacenamiento de datos en la nube y facilitando el despliegue del sistema.

6. Roles y responsabilidades

Joaquín Onetto

- Desarrollo de la lógica del servidor.
- Organización de rutas y controladores.
- Configuración y conexión con la base de datos.

Milena Ovelar

- Elaboración de la documentación del proyecto.
- Realización de pruebas de funcionamiento.
- Revisión general del sistema y colaboración en la implementación y validación de las mejoras realizadas.

7. Conclusión

Durante el desarrollo de este proyecto logramos aplicar los conocimientos adquiridos en la materia para mejorar una aplicación web de gestión de biblioteca. A lo largo del trabajo aprendimos principalmente a configurar y poner en funcionamiento un servidor con Node.js y Express, comprendiendo mejor su estructura y funcionamiento.

La principal dificultad que encontramos fue la configuración y puesta en marcha del servidor, así como la correcta conexión entre los distintos componentes de la aplicación. Estas dificultades fueron superadas mediante pruebas, revisión del código y trabajo en equipo, lo que permitió obtener un sistema funcional.

La parte del desarrollo Back-End que más nos interesó fue comprender cómo se comunican las rutas, los controladores y la base de datos para procesar la información de la aplicación. Esto nos permitió entender mejor el funcionamiento interno de un sistema web y la importancia de mantener una estructura organizada.

Como aspecto a reforzar, consideramos importante seguir profundizando en el desarrollo Back-End, especialmente en la organización de proyectos, el manejo de errores y el uso de bases de datos, con el fin de desarrollar aplicaciones más completas y escalables.

En conclusión, este proyecto nos permitió consolidar conocimientos fundamentales de la materia y adquirir una mejor comprensión del proceso de desarrollo de una aplicación web.

8. Pruebas realizadas

9. Bibliografía

- Node.js. (s. f.). *Documentación oficial de Node.js*. <https://nodejs.org/docs>
- Express.js. (s. f.). *Documentación oficial de Express*. <https://expressjs.com/>
- MongoDB. (s. f.). *Documentación oficial de MongoDB*.
<https://www.mongodb.com/docs/>
- Mongoose. (s. f.). *Mongoose Documentation*. <https://mongoosejs.com/docs/>
- Material teórico y apuntes proporcionados en la materia Programación

Enlaces: [Github](#)

[Google Drive](#)